

$$(a+2) + (b+1)i$$

4. Diketahui: Fasor Unggulan = $3+5i$; Fasor Pesaing = $5-3i$

a. Konversi z_1 bentuk kutub = $3+5i$

Konversi z_2 bentuk kutub = $5-3i$

$$\text{Modulus } (r_1) = \sqrt{3^2+5^2} = \sqrt{34}$$

$$\text{Modulus } (r_2) = \sqrt{5^2+(-3)^2} = \sqrt{34}$$

$$\text{Arg } (\theta_1) = \tan^{-1} = \arctan\left(\frac{5}{3}\right) = 59,0362$$

$$\text{Arg } (\theta_2) = \arctan\left(\frac{-3}{5}\right) = -30,9638^\circ$$

$$\theta_1(\text{radian}) = 59,0362 \cdot \frac{\pi}{180} = 1,0304 \text{ rad}$$

$$\theta_2(\text{radian}) = -30,9638 \cdot \frac{\pi}{180} = -0,5404 \text{ rad}$$

$$\text{Bentuk Kutub: } z_1 = \sqrt{34} \cdot \text{cis}(59,0362^\circ)$$

$$\text{Bentuk Kutub } z_2 = \sqrt{34} \cdot \text{cis}(-30,9638^\circ)$$

$$b. \# z_1 + z_2 = (3+5i) + (5-3i) = 8+2i ; \# z_1 \cdot z_2 = (3+5i) \cdot (5-3i) = 15+16i-15i^2 = 15+16i-(-1) = 30+16i$$

$$\# \frac{z_1}{z_2} = \frac{3+5i}{5-3i} \cdot \frac{5+3i}{5+3i} = \frac{15+34i+15i^2}{25-(3i)^2} = \frac{15+34i-15}{25-(-9)} = \frac{34i}{34} = i ;$$

$$\# |z_1 - z_2| = |(3+5i) - (5-3i)| = |(-2+8i)| = \sqrt{(-2)^2+8^2} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

c. Penerapan De Moivre $(z_1)^4$

$$(z_1)^4 = 5^4 (\cos 4\theta + i \sin 4\theta) = (\sqrt{34})^4 \cdot (4 \cos 59,0362^\circ + i 4 \sin 59,0362^\circ) = 1156 (\cos 236,1448^\circ + i \sin 236,1448^\circ) \\ = 1156 (-0,5570 - 0,8304i) = -643,892 - 959,9424i \approx -644 - 960i$$

Perkalian Aljabar biasa $(z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1)$

$$(z_1)^2 = (3+5i)(3+5i) = 9+30i+25i^2 = 9+30i-25 = -16+30i$$

$$(z_1)^4 = (-16+30i)(-16+30i) = 256-960i+900i^2 = 256-960i-900 = -644-960i$$

Selisih $\Rightarrow$ De Moivre - Aljabar biasa $= (-644-960i) - (-644-960i) = 0$

d. Tiga Akar Kubik dari $w = 8 \cdot \text{cis}(50^\circ) \Rightarrow w = 8 \cdot \text{cis}(50^\circ) \rightarrow \theta_0(\text{radian}) = 50 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{18}$; $r=8$

$$z_h = \sqrt[n]{r} \cdot \text{cis}\left(\frac{\theta + 2 \cdot h \cdot \pi}{n}\right) = \sqrt[n]{r} \cdot \text{cis}\left(\frac{\theta + 360 \cdot h}{n}\right) ; h = (n-1)$$

$h=0$

$h=1$

$h=2$

$$z_0 = \sqrt[3]{8} \cdot \text{cis}\left(\frac{50+360 \cdot 0}{3}\right)$$

$$z_1 = \sqrt[3]{8} \cdot \text{cis}\left(\frac{50+360}{3}\right) = 2 \cdot \text{cis}\left(\frac{410}{3}\right)$$

$$z_2 = \sqrt[3]{8} \cdot \text{cis}\left(\frac{50+720}{3}\right) = 2 \cdot \text{cis}\left(\frac{770}{3}\right)$$

$$= 2 \cdot \text{cis}\left(\frac{50}{3}\right) = 2 \cdot \text{cis}(16,667^\circ)$$

$$= 2 \cdot \text{cis}(136,667^\circ)$$

$$= 2 \cdot \text{cis} 256,667^\circ$$

$$z_0 = 2(\cos(16,667^\circ) + i \sin(16,667^\circ))$$

$$z_1 = 2(\cos(136,667^\circ) + i \sin(136,667^\circ))$$

$$z_2 = 2(\cos(256,667^\circ) + i \sin(256,667^\circ))$$

$$= 2(0,9580 + 0,1698i) =$$

$$= 2(-0,7274 + 0,6862i) =$$

$$= 2(-0,2306 - 0,9731i) =$$

$$= 1,916 + 0,3396i$$

$$= -1,4548 + 1,3724i$$

$$= -0,4612 - 1,9462i$$

f. Interpretasi Bisnis

= Dalam model penjualan mingguan pada dua produk tersebut, terdapat z_1 dan z_2 yang mewakili dua produk tsb. Dimana terdapat fungsi arg (z_1/z_2) yang dalam konteks bisnis ini memiliki artian sebagai selisih waktu penjualan kedua produk tersebut, seperti titik puncak penjualan antara kedua produk tersebut. Lalu, untuk fungsi Fourier Transform ini dianggap penting untuk analisis deret waktu, dikarenakan fungsi tersebut akan berguna saat mengelola data penjualan yang berantakan, fungsi ini akan digunakan untuk memecahkan serta membagi grafik penjualan yang berantakan tadi menjadi lebih tersusun, tertata dan hasil grafiknya dapat digunakan sebagai insight untuk melakukan prediksi / forecasting dan lain sebagainya.